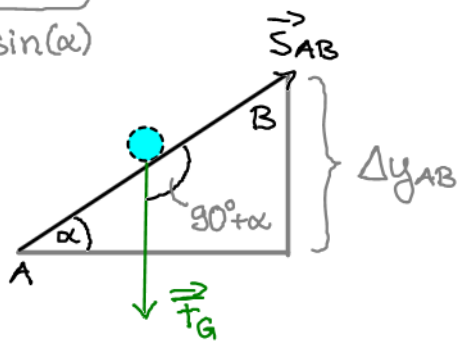
Lösung: Wegabhängigkeit von Arbeit

a) $W_{Grav}^{AB} = \vec{F}_G \cdot \vec{s}_{AB} = |\vec{F}_G| \cdot |\vec{s}_{AB}| \cdot \underbrace{\cos(\alpha+90°)}_{=-\sin(\alpha)}$

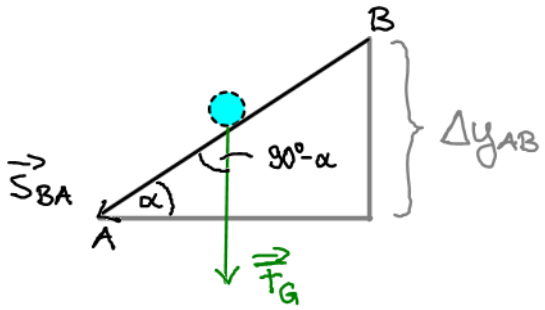
$= -F_G \cdot \underbrace{s_{AB} \cdot \sin(\alpha)}_{=\Delta y_{AB}}$

$$\underline{\underline{W_{Grav}^{AB} = -F_G \cdot \Delta y_{AB}}}$$



$W_{Grav}^{BA} = \vec{F}_G \cdot \vec{s}_{BA} = \vec{F}_G (-\vec{s}_{AB}) = -\vec{F}_G \cdot \vec{s}_{AB} = -W_{Grav}^{AB}$

$$\underline{\underline{W_{Grav}^{BA} = -W_{Grav}^{AB} = F_G \cdot \Delta y_{AB}}}$$

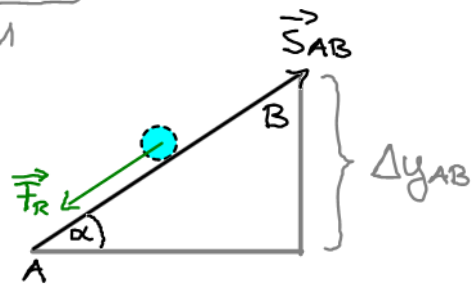


$\hookrightarrow W_{Grav}^{ges} = W_{Grav}^{AB} + W_{Grav}^{BA}$

$= W_{Grav}^{AB} + (-W_{Grav}^{AB}) = W_{Grav}^{AB} - W_{Grav}^{AB} = \underline{\underline{0\,J}}$

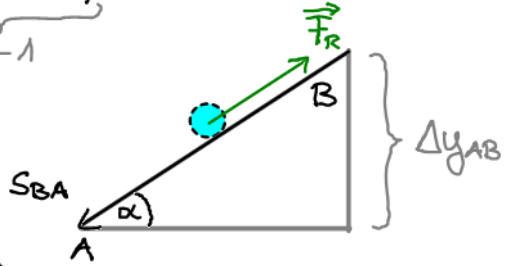
b) $W_R^{AB} = \vec{F}_R \cdot \vec{s}_{AB} = |\vec{F}_R| \cdot |\vec{s}_{AB}| \cdot \underbrace{\cos(180°)}_{=-1}$

$$\underline{\underline{W_R^{AB} = -F_R \cdot s_{AB}}}$$



$W_R^{BA} = \vec{F}_R \cdot \vec{s}_{BA} = |\vec{F}_R| \cdot \underbrace{|\vec{s}_{BA}|}_{=s_{AB}} \cdot \underbrace{\cos(180°)}_{=-1}$

$$\underline{\underline{W_R^{BA} = -F_R \cdot s_{AB}}}$$



$$\underline{\underline{W_{Grav}^{ges} = W_{Grav}^{AB} + W_{Grav}^{BA} = -F_R (2 s_{AB})}}$$

c)

Arbeit der Gravitation	Arbeit der Reibung
• Rückweg "gibt Arbeit zurück", die auf dem Hinweg verrichtet wurde.	• Auf Hin- und Rückweg wird Arbeit verrichtet, d.h. System verliert auf beiden Strecken Energie.
• Arbeit auf geschlossener Strecke ist IMMER Null.	• Arbeit auf geschlossener Strecke ist NICHT Null.
• Es existiert EINE potentielle Energie $E_{pot}(\vec{r})$ zu dieser Kraft.	• Es existiert KEINE potentielle Energie $E_{pot}(\vec{r})$ zu dieser Kraft.
• KONSERVATIVE Kraft!	• DISSIPATIVE Kraft!